

Exercice 1 — à chaque position son instrument

Une lentille convergente de focale f est utilisée de trois façons. Associe chaque position de l'objet à l'instrument correspondant (loupe, appareil photo, projecteur).

- a) objet au-delà de $2f$;
- b) objet entre f et $2f$;
- c) objet entre O et f .

Exercice 2 — l'appareil photographique

- a) L'image formée sur le capteur est-elle réelle ou virtuelle ? droite ou renversée ? agrandie ou réduite ?
- b) Quel composant remplace la pellicule argentique dans un appareil moderne ?

Exercice 3 — la loupe

- a) Par rapport au foyer F , où faut-il placer l'objet pour utiliser une lentille convergente en loupe ?
- b) Quelle est la nature de l'image (réelle/virtuelle, sens, taille) ?

Exercice 4 — le microscope optique

- a) De combien de lentilles est-il composé, et comment s'appellent-elles ?
- b) Ces lentilles sont-elles convergentes ou divergentes ?

Exercice 5 — le projecteur

- a) Où doit-on placer l'objet (la diapositive) par rapport à f et $2f$?
- b) L'image projetée sur l'écran est-elle réelle ou virtuelle ? agrandie ou réduite ?